# 量子リザバーは物理情報付き PDE ソルバーに何をもたらすか

固体力学と Phase-field 方程式での公平な比較（簡潔版）

[著者名]
[所属]

草稿，2026 年 11 月 4 日

**概要**

量子物理情報付きニューラルネットワーク（QPINN）は，パラメータが少なく精度もそこそこと報告されることが多いが，同じ規模で同じだけ調整した古典モデルと比べた例は少ない．本研究は，線形弾性と Phase-field（PF）方程式を対象に，対照をそろえてこの問いを調べる．(1) 変分 QPINN は表現力ではなく最適化で詰まる．Allen–Cahn 方程式では 6 量子ビットの QPINN の誤差は 0.76 だった．(2) 回路を固定し出力の係数だけを最小二乗で解く量子リザバー PINN（QERC-PINN）はこの問題を避け，Kirsch 問題で $5 \times 10^{-5}$ に達する．(3) リザバーは表現力を増やせないことを命題として示す．特徴量はエンコーディングで決まる関数空間 $\mathcal{F}_\rho$ の部分空間を張るだけで，$\mathcal{F}_\rho$ は 1 量子ビットの関数の積で張られ，古典でも 1 特徴量あたり $O(N)$ の計算で作れる．実機での読み出しには 1 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットが要り，古典で計算するより高くつく．(4) TSV（2 次元，軸対称，3 次元）と Allen–Cahn，Cahn–Hilliard で比べると，学習なしの最小二乗ソルバーは公表されている適応 PINN より正確だが，量子リザバーは古典の乱数特徴量に負け，鋭い界面では量子ビットを増やしても改善しない．

## 1 はじめに

PINN [1] は PDE の残差をネットワークのパラメータについて最小化して解を求める．量子版の QPINN は，少ないパラメータで大きな関数空間を表せることを利点とするが，その主張は比べる古典モデルに強く依存する．本研究では「量子モデルのどの部分が役に立っているのか，同じ構造の古典モデルで再現できるのか」を問う．対象は線形弾性（円孔板，半導体の貫通電極 TSV）と，界面が鋭く PINN が苦手とされる PF 方程式（Allen–Cahn，Cahn–Hilliard）[2] である．

## 2 手法

**■最小二乗 PINN.** 解を固定の特徴量で $u(\boldsymbol{x}) = \sum_k c_k \varphi_k(\boldsymbol{x})$ と展開し，PDE の残差・境界条件・界面条件が係数 $\boldsymbol{c}$ について線形になることを使って，最小二乗を 1 回解く（PIELM [3]）．時間発展の PF 方程式では BDF2 で時間を進め，非線形項を Newton 法で線形化し，各反復で最小二乗を 1 回解く．Cahn–Hilliard は化学ポテンシャル $\mu$ を未知数に加えた混合形で解く．

**■比べる特徴量.**

- 量子リザバー：1 量子ビットごとのエンコーディング $|\psi(\boldsymbol{x})\rangle = \bigotimes_l (\cos\frac{\theta_l}{2}|0\rangle + e^{i\theta_{N+l}} \sin\frac{\theta_l}{2}|1\rangle)$ と固定の Haar ユニタリ $U$ から，$p_k = |\langle k|U|\psi\rangle|^2$（$2^N$ 個）
- 古典の乱数特徴量：$\tanh(\boldsymbol{w}_k \cdot \boldsymbol{x} + b_k)$，$\cos(\boldsymbol{w}_k \cdot \boldsymbol{x} + b_k)$
- 古典の対照：同じエンコーディングを使うテンソル積射影，積の乱数特徴量（命題 2）
- 学習あり：変分 QPINN と古典 PINN（Adam で学習）

どの特徴量も数は $2^N$ にそろえ，入力の倍率をシードごとに掃引して最良を採る．最良の倍率が探索範囲の端なら範囲を広げる．

# 3　理論：リザバーが加えられるもの

$\rho(\boldsymbol{x}) = \bigotimes_l \rho_l(\boldsymbol{x})$ とし，$\mathcal{F}_\rho = \{\mathrm{Tr}[H\rho(\boldsymbol{x})] : H \text{ エルミート}\}$ とおく．

**命題 1.** 任意の $U$ に対し $\mathrm{span}\{p_k\} \subseteq \mathcal{F}_\rho$．リザバーは $\mathcal{F}_\rho$ の中から $2^N$ 次元の部分空間を選ぶだけである．

**命題 2.** $\mathcal{F}_\rho = \mathrm{span}\{\prod_l \mathrm{Tr}[A_l \rho_l(\boldsymbol{x})]\}$（$A_l$ は $2\times 2$ エルミート）．よって $\dim \mathcal{F}_\rho \le 4^N$．

**系 1.** 積の乱数特徴量 $f_k = \prod_l \mathrm{Tr}[A_{k,l}\rho_l]$ は $\mathcal{F}_\rho$ に入り，古典で *1* 個あたり $O(N)$ で計算できる．

**命題 3.** 各 $p_k$ を $S$ ショットで推定すると相対誤差は約 $\sqrt{2^N/S}$．*2* 階微分にはパラメータシフトで $O(N^2)$ 個の回路が要り，*1* 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットになる．古典の積の特徴量は $O(N2^N)$ 回の演算で済む．

TSV 単体（$N=8$，3 シード）では，積の乱数特徴量が $3.5\times10^{-3}$，Haar リザバーが $3.9\times10^{-3}$ で，古典の $O(N)$ の特徴量が同等以上だった．

# 4　結果

## 4.1　固体力学

表 1　変位の相対 $L_2$ 誤差（シードごとに倍率を調整した幾何平均）

| 問題 | 量子リザバー | テンソル積射影 | tanh | Fourier |
|---|---|---|---|---|
| Kirsch 円孔板（$N=10$） | $4.6\times10^{-5}$ | – | $5.9\times10^{-5}$ | $\mathbf{1.1\times10^{-6}}$ |
| TSV 単体（$N=8$） | $4.6\times10^{-3}$ | $4.4\times10^{-3}$ | $4.8\times10^{-2}$ | $4.3\times10^{-2}$ |
| TSV 単体（$N=12$） | $5.6\times10^{-5}$ | – | $5.7\times10^{-5}$ | $\mathbf{8.3\times10^{-6}}$ |

参照解は解析解，自作の有限要素法，Abaqus（CAX8, C3D10）で相互に $10^{-3}$ 以下で一致することを確認した．量子リザバーは同じテンソル積構造の古典の対照と同等で，特徴量が増えると Fourier 特徴量が最良になる．TSV の軸対称・3 次元セルでも Fourier 特徴量が最も正確だった．

## 4.2　Phase-field 方程式

Allen–Cahn は Raissi らの例題 $u_t - 10^{-4}u_{xx} + 5u^3 - 5u = 0$, $u(0,x) = x^2\cos\pi x$（周期境界），Cahn–Hilliard は Wight & Zhao の例題 $u_t = \mu_{xx}$，$\mu = 0.01(u^3-u) - 10^{-6}u_{xx}$，$u(0,x) = -\cos 2\pi x$ を用いた．参照解は Fourier スペクトル法と ETDRK4 で求めた．

表 2　$t=1$ での相対 $L_2$ 誤差

| 手法 | AC（$N=8$） | AC（$N=10$） | CH（$N=8$） |
|---|---|---|---|
| 量子リザバー（最小二乗） | $1.0\times10^{-2}$ | $9.9\times10^{-3}$ | $5.0\times10^{-2}$ |
| tanh 乱数特徴量（最小二乗） | $1.0\times10^{-3}$ | $\mathbf{5.3\times10^{-6}}$ | $\mathbf{6.9\times10^{-4}}$ |
| Fourier 乱数特徴量（最小二乗） | $2.3\times10^{-3}$ | $3.4\times10^{-5}$ | $1.4\times10^{-3}$ |
| 変分 QPINN（学習） | 0.76 | – | – |
| 古典 PINN（学習，$4\times64$） | 0.13 | – | – |
| 適応 PINN [2]（公表値） | $2.3\times10^{-2}$ | – | $9.5\times10^{-3}$ |

学習なしの最小二乗ソルバーは，学習ありの PINN・QPINN より桁違いに正確で，公表されている適応 PINN

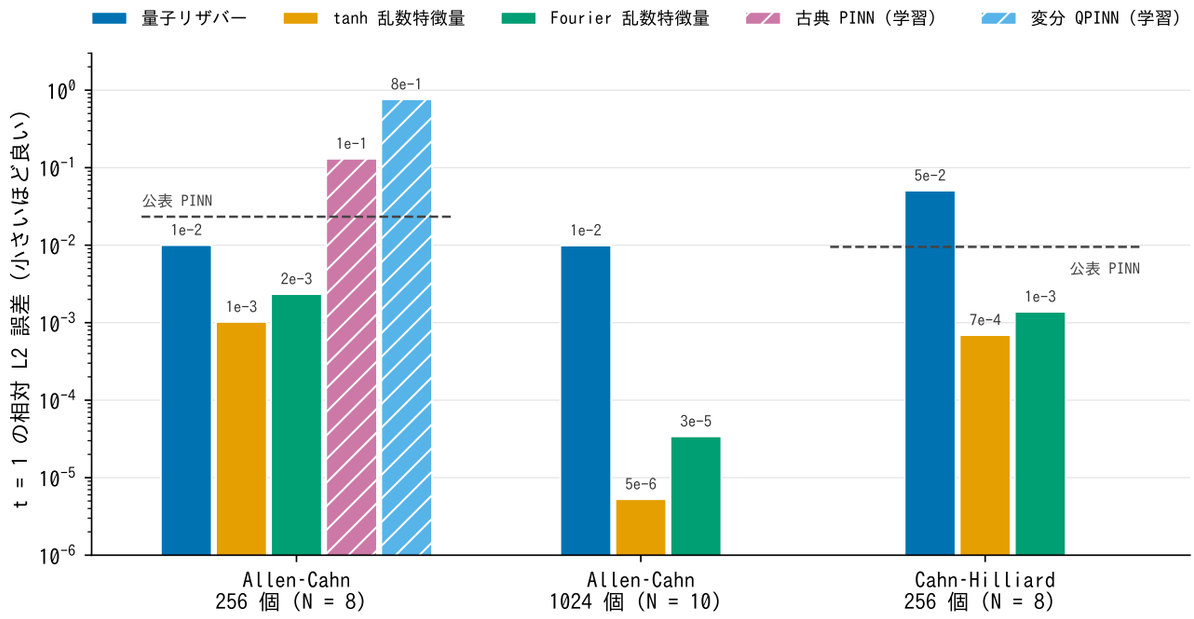



図 1　Phase-field 方程式での各手法の誤差（対数軸，低いほど良い）．破線は公表されている適応 PINN.

よりも良い．一方で量子リザバーは特徴量を 256 から 1024 個に増やしても $10^{-2}$ で止まり，古典の乱数特徴量（$5 \times 10^{-6}$）との差は広がった．命題 2 のとおり $\mathcal{F}_\rho$ は角度の 1 次の三角関数の積でできており，空間の細かさは $N$ ではなく入力の倍率で決まるため，鋭い界面を表しにくい．どの手法でも自由エネルギーは毎ステップ単調に減少し，Cahn–Hilliard の質量も $10^{-4}$ 以下のずれで保存された．また特徴量の行列は係数や初期条件によらないので，1 組の量子特徴量で 9 通りの Allen–Cahn 問題を解けた（実機なら回路の測定は 1 回で済む）．

## 5　考察とまとめ

- 精度の大部分は量子からではなく，非凸の最適化を線形の最小二乗に置き換えたことから来る．
- 量子リザバーの表現力はエンコーディングで決まり，同じ空間は古典で安く作れる．実機の読み出しはさらに高くつく．
- 古典の比較対象の調整（入力の倍率）で結論が 1 桁以上変わるので，掃引範囲と最良値が範囲の内側であることを報告すべきである．
- 課題：ショットノイズ（エネルギー形で 3〜4 倍改善したが不十分），2 次元の PF 問題，問題に合わせて設計したリザバー．

量子リザバー PINN は動く PDE ソルバーであり，変分 QPINN の最適化の失敗を避け，PF 方程式では学習ありの PINN より正確である．しかし公平に比べると，同じ解き方の古典の乱数特徴量と同等かそれ以下であり，量子の優位は示せない．

## 参考文献

[1] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis, J. Comput. Phys. 378 (2019) 686–707.
[2] C. L. Wight, J. Zhao, Commun. Comput. Phys. 29 (2021) 930–954.
[3] V. Dwivedi, B. Srinivasan, Neurocomputing 391 (2020) 96–118.